



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN
“Proyecto Extracción de Arena desde Pozo
lastrero, Fundo Santa Gregoria”

SGC-AMB-DIA-V01
FECHA 01-2022
VERSIÓN 01



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO,
FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRIGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

PARTICIPANTES		
	NOMBRE	CARGO
ELABORA	Carolina Vergara	Bióloga
REVISAR	Felipe Moreno	Gerente de Ingeniería
APRUEBA	Flavio Moncada	Gerente Corporativo

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
---	---	--

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	1
2.	OBJETIVOS	6
2.1.	OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3.	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	8
4.	METODOLOGÍA.....	11
4.1.	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	12
4.1.1.	Fuentes de Información	12
4.2.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	12
4.2.1.	Período y Condiciones para el Muestreo de Flora.....	13
4.2.2.	Herramientas de Muestreo y Registro.....	13
4.2.3.	Descripción de la Flora silvestre	13
4.2.4.	Descripción de la vegetación mediante Cartografía de Ocupación de Tierras.	15
4.2.5.	Origen y Endemismo.....	19
4.2.6.	Estados de Conservación.....	19
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	23
5.1.	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	24
5.2.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	26
5.2.1.	Características del Área de estudio	26
5.2.2.	Distribución de la vegetación de acuerdo con la Carta de Ocupación de Tierras28	
5.2.3.	Registro de especies de Flora y vegetación	31
5.2.4.	Análisis de estados de conservación de las especies registradas.....	35
6.	CONCLUSIONES.....	36
7.	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.....	39
8.	ANEXOS.....	42
8.1.	ANEXO FOTOGRÁFICO	43

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
---	---	---

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ubicación del proyecto a nivel regional y comunal.	3
Ilustración 2: Área del proyecto en sector Santa Elcira de Los Ángeles.	4
Ilustración 3: Área de Influencia del proyecto para componente Flora y vegetación.	10
Ilustración 4: Características del Área de estudio: Ambientes.	27
Ilustración 5: Unidades ambientales de acuerdo con la clasificación COT en Área del proyecto.	31
Ilustración 6: Proporción de especies de acuerdo con su hábito o forma de vida.	34
Ilustración 7: Proporción de especies de acuerdo con su origen geográfico.	34
Ilustración 8: Formación herbácea: Capachito (Calceolaria corymbosa).	43
Ilustración 9: Formación herbácea: Colomia roja (Collomia biflora).	43
Ilustración 10: Formación arbustiva: Crucero (Colletia spinosa).	44
Ilustración 11: Formación arbórea: Radal (Lomatia hirsuta).	44
Ilustración 12: Formación arbórea: Quillay (Quillaja saponaria).	45
Ilustración 13: Formación arbórea: Boldo (Peumus boldus).	45

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
---	---	--

TABLAS

Tabla 1.	Coordenadas UTM vértices Área del proyecto (Datum WGS 84 Huso 18).	5
Tabla 2.	Clasificación de acuerdo con su Codificación de estratificación y espectro biológico. 16	
Tabla 3.	Clasificación de acuerdo con su codificación de recubrimiento o proporción de cobertura. 16	
Tabla 4.	Codificación de especies dominantes.	17
Tabla 5.	Clasificación y codificación de acuerdo con el Grado de artificialización.	18
Tabla 6.	Listado de Singularidades ambientales de la Vegetación (CONAF 2020).	22
Tabla 7.	Clasificación de la Vegetación natural de Chile.	25
Tabla 8.	Resultados de acuerdo con la Carta de Ocupación de Tierras (COT).	29
Tabla 9.	Especies dominantes descritas en la COT.	30
Tabla 10.	Listado de especies de flora registrada en terreno.	32

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 1 de 49		

1. INTRODUCCIÓN

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 2 de 49		

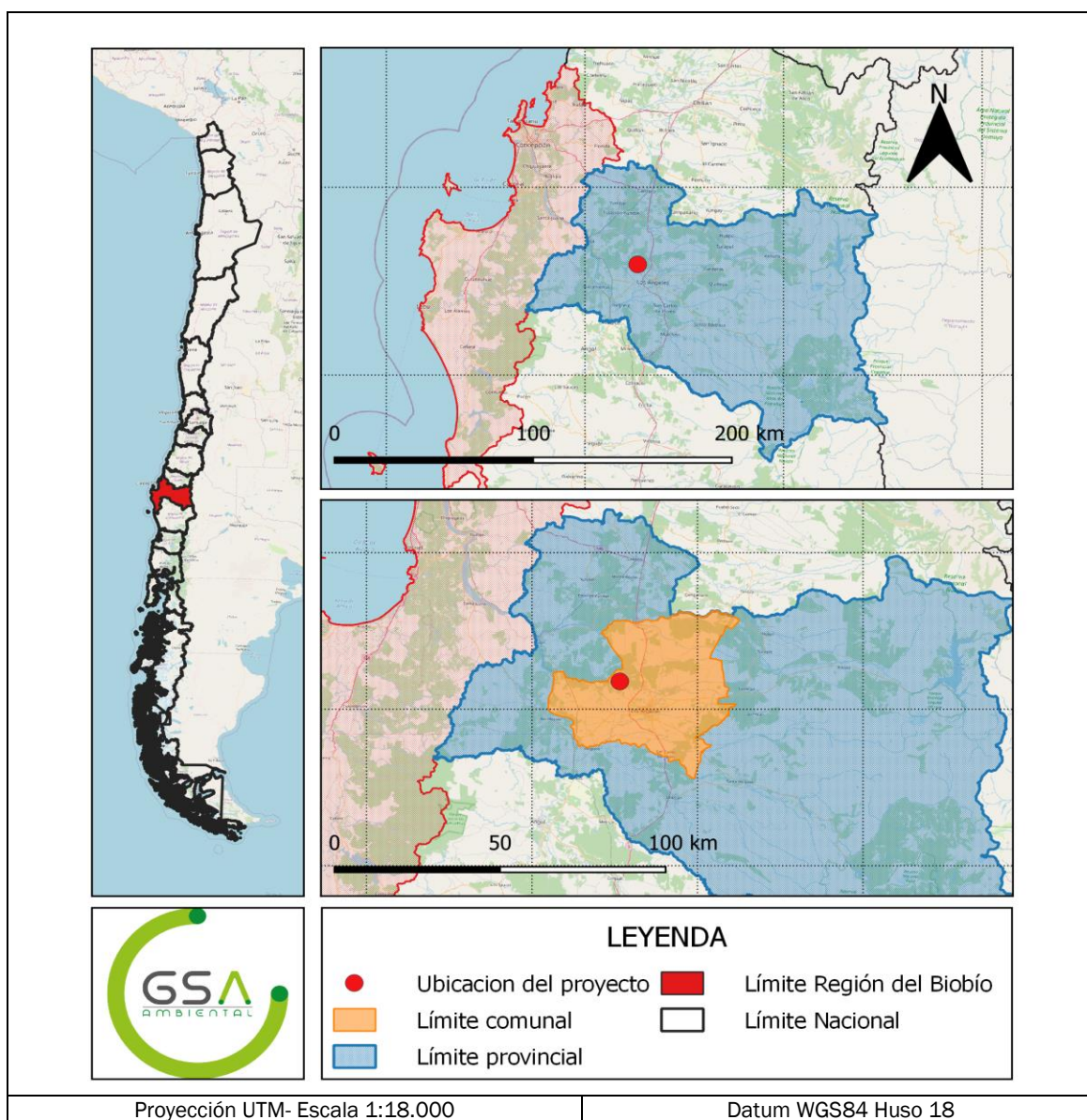
La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia (AI) de un proyecto o actividad previo a su ejecución. Constituye, también, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley n° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para la elaboración de Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, permitiendo evaluar los impactos que pudiesen generarse sobre los elementos del medio ambiente y determinar si estos se ajustan a las normas vigentes.

La caracterización de la línea base del AI del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades sobre las formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, su origen y endemismo, así como su ocupación en áreas bajo protección oficial. El levantamiento de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres señalados en el Reglamento del SEIA.

El proyecto, “*Extracción de Arena desde Pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria*”, se encuentra emplazado en el sector de Santa Elcira al norponiente de la ciudad de Los Ángeles perteneciente a la Provincia del Biobío en la Región del Biobío.

La Región del Biobío se localiza en el límite sur de la Zona Central específicamente entre los 36°26’ y los 38°29’ de latitud sur. Limita al norte con la Región de Ñuble, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina.

Ilustración 1: Ubicación del proyecto a nivel regional y comunal.

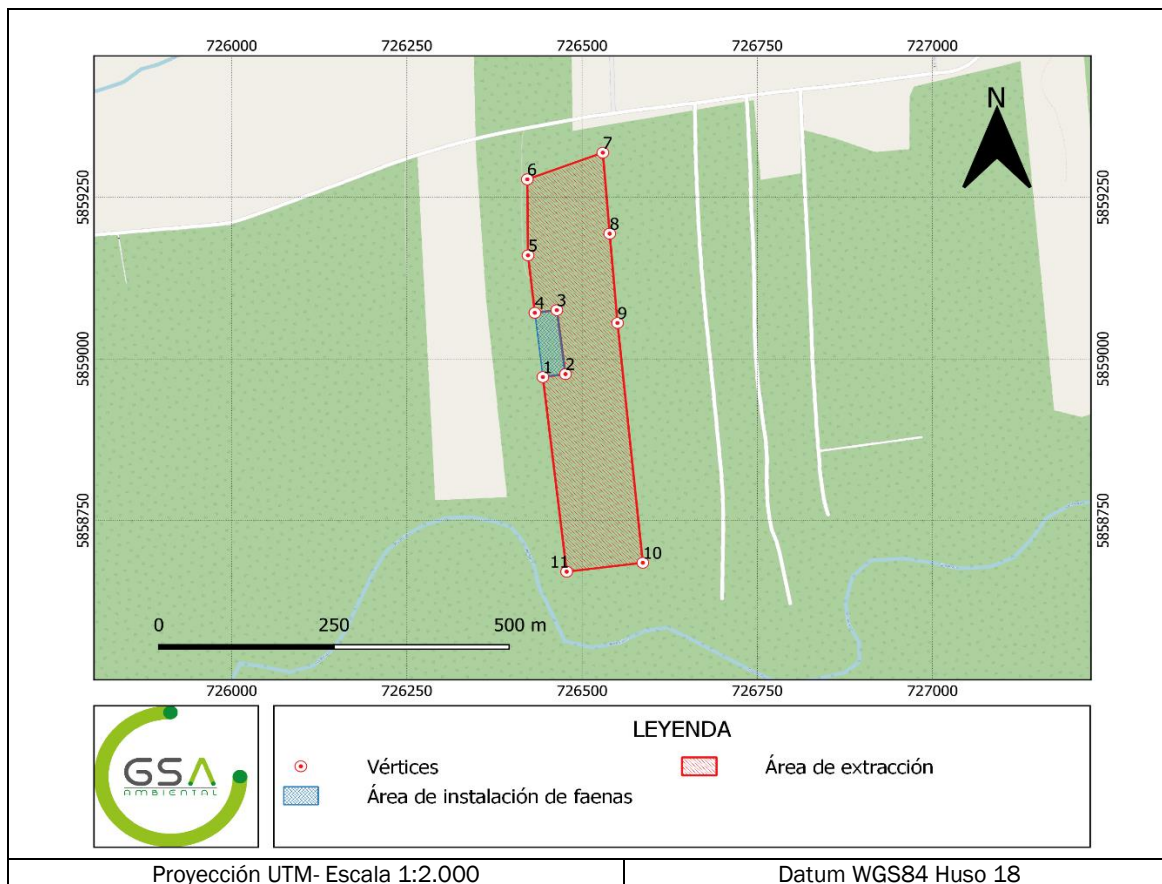


Fuente: Elaboración propia.



El área del proyecto está compuesta por un polígono de extracción que alcanza una superficie de 6,56 ha y un polígono destinado para el área de instalación de faenas con una superficie de 0,38 ha, por lo que el proyecto cuenta con una superficie total de 6,94 ha (Ilustración 2),

Ilustración 2: Área del proyecto en sector Santa Elcira de Los Ángeles.



Fuente: Elaboración propia.



Tabla 1. *Coordenadas UTM vértices Área de Extracción del proyecto (Datum WGS 84 Huso 18).*

Vértice	Este (m)	Norte (m)
1	726443,99	5858970,66
2	726481,25	5858974,94
3	726469,59	5859074,40
4	726432,33	5859070,04
5	726424,05	5859143,51
6	726423,97	5859278,88
7	726532,94	5859318,48
8	726537,13	5859198,67
9	726548,30	5859053,38
10	726584,35	5858686,08
11	726476,92	5858674,42

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. *Coordenadas UTM vértices Área de instalación de faenas relacionadas al proyecto (Datum WGS 84 Huso 18).*

Vértice	Este (m)	Norte (m)
1	726443,99	5858970,66
2	726481,25	5858974,94
3	726469,59	5859074,40
4	726432,33	5859070,04

Fuente: Elaboración propia.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 6 de 49		

2. OBJETIVOS

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DESDE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 7 de 49		

2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la inexistencia de aquellos efectos, características y/o circunstancias descritas en el artículo 22 de la Ley n° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que pudieran dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la riqueza de las especies de flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo con el Artículo 2 de la ley n° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 8 de 49		

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

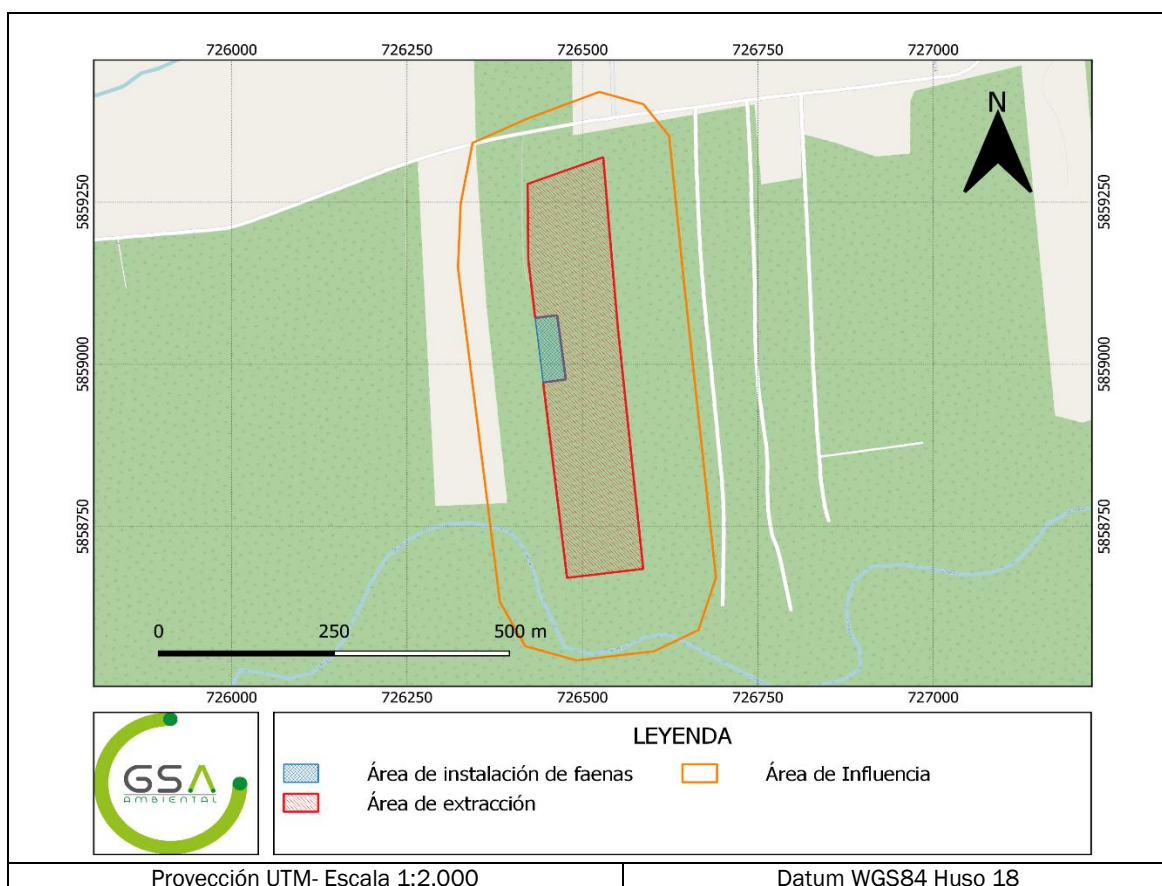
	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 9 de 49		

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Así el AI de un proyecto es determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente. En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley n° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA. El objetivo de describir el AI es evaluar los posibles impactos que pudieran generarse durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, a modo de prever y tomar acciones con el fin de conservar las componentes biológicas.

Ilustración 3: Área de Influencia del proyecto para componente Flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 11 de 49		

4. METODOLOGÍA

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 12 de 49		

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos, la caracterización de la Flora y Vegetación comprendió dos etapas metodológicas:

- (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos
- (b) Levantamiento de información en terreno

4.1. RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

4.1.1. Fuentes de Información

La revisión bibliográfica permite recopilar todos los referencias técnicas y científicas existentes acerca de la flora y vegetación posible de encontrar en el área donde se realizará el proyecto en evaluación, con el propósito de establecer un catastro acertado de las especies efectivamente encontradas en el área y que este acorde a su distribución registrada en publicaciones y antecedentes bibliográficos existentes para la especie.

La recopilación de información se realizó mediante la revisión tanto de informes de estado, literatura científica y académica disponible, generando un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio. Entre la literatura consultada se pueden mencionar las guías y libros de:

- Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile.
- Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile.
- Hoffmann, 2007, 2010. Flora silvestre de Chile.

4.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El registro de la información recopilada en terreno sobre las especies de flora y vegetación presentes en el área de influencia del proyecto permite evaluar y establecer los tipos de formaciones existentes y la riqueza de las especies en un lugar determinado sobre la base de métodos validados.

Factores como la temporalidad deben ser considerados al momento del levantamiento de información en terreno, considerando que, la temporada de floración es relevante al momento de la identificación a nivel de especies por lo que se considera a la estación de primavera la de mayor importancia al momento de establecer un levantamiento de línea de base de flora.

Las herramientas de muestreo deben ir acorde a los objetivos que se busca alcanzar con el estudio de la flora por lo que es necesario definir metodologías específicas según cada objetivo.

A continuación, se detallan las actividades, condiciones y metodologías utilizadas en el levantamiento de información en terreno.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 13 de 49		

4.2.1. Período y Condiciones para el Muestreo de Flora

La inspección en terreno y el desarrollo de metodologías para el levantamiento de flora fueron llevadas a cabo durante las campañas realizadas los días **18 de octubre** y **10 de noviembre de 2021** correspondiente a la estación de **primavera** y los días **10 y 11 de enero de 2022** correspondiente a la estación de **verano**.

Los transectos de recorrido para el registro de las especies de flora son establecidos de acuerdo con la disposición de las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio.

4.2.2. Herramientas de Muestreo y Registro

La ejecución o desarrollo de las actividades en terreno cuentan con diversas herramientas de muestreo y registro, considerando, además, las medidas de seguridad básicas necesarias para el trabajo de campo, tales como: ropa y calzado adecuados al terreno, protección visual mediante gafas de seguridad, uso de chalecos reflectantes, cascos, guantes de protección, protector solar, etc.

Los registros y observaciones en terreno son inscritos en planillas de registro previamente diseñadas con el objeto de recoger la mayor cantidad de datos de las formaciones identificadas tales como el nombre de la especie, formación vegetal, estrato y altura, punto o transecto de registro, etc. Luego, estos hallazgos son fotografiados utilizando una cámara fotográfica modelo Nikon P900 y siendo también georreferenciados con un equipo de GPS GARMIN Modelo Etrex 20. Mientras que para obtener imágenes aéreas actualizadas del área de estudio se utiliza un Dron marca DJI, modelo Mavic Pro, esto permite una fotointerpretación adecuada del lugar, pudiendo determinar los ambientes y formaciones existentes dentro del área de influencia de este estudio.

La descripción cualitativa de la flora y vegetación presente se realizó para cada uno de los puntos de muestreo, caracterizándose lo observado también de acuerdo con los tipos vegetales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y, se obtuvo documentación fotográfica tanto de plantas como de las formaciones vegetales.

4.2.3. Descripción de la Flora silvestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- 1) *Listado completo de especies presentes.*
- 2) *Origen biogeográfico (autóctona o alóctona).*

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 14 de 49		

3) *Habito de crecimiento*

4) *Estado de conservación de las especies autóctonas.*

Para fines de este informe se definirá como flora al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados y de acuerdo con sus particularidades a nivel de especie, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y categoría de conservación. Por lo tanto, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada. Mientras que, aquellas que no logren ser determinadas en el campo, se colectarán de ellas fragmentos y fotografías con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la Flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado por Familia y Especie.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- 1) *Árbol*: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- 2) *Arbusto*: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- 3) *Herbácea*: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- 4) *Trepadora*: Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 15 de 49		

- 5) *Rastrera*: Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- 6) *Helechos*: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

4.2.4. Descripción de la vegetación mediante Cartografía de Ocupación de Tierras.

La Carta de Ocupación de Tierras (COT) fue desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982); y será utilizada en este estudio para describir y representar la vegetación.

La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

Con relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- 1) *Fisionomía o forma de vida (formación vegetal).*
- 2) *Tipología (especies dominantes).*
- 3) *Grado de alteración (artificialización).*
- 4) *Distribución espacial en el área de influencia (cartografía).*

La primera variable, Fisionomía o forma de vida, se divide en:

- 1.1) *Forma biológica*: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB): Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S): Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

1.2) *Estratificación*: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3).

Tabla 3. Clasificación de acuerdo con su Codificación de estratificación y espectro biológico.

Estrato	Código	Estrato	Código	Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo		Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB	0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
4 – 8 m	LA	25 – 50 cm	LB	25 – 50 cm	H	25 – 50 cm	S
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB	50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB	1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 32 m	LA			Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne & Prado, 1982. Elaboración propia.

1.3) *Cobertura*: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación.

Tabla 4. Clasificación de acuerdo con su codificación de recubrimiento o proporción de cobertura.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 – 75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne & Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable, Tipología, se trabajó con las especies dominantes: La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 5. Codificación de especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne & Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable, Grado de alteración, se realizó de acuerdo con la tabla de grados de artificialización, la cual se clasifica en un total de 9 tipos con sus respectivos subtipos. Y se codifica desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas (Tabla 6).

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 18 de 49		

Tabla 6. Clasificación y codificación de acuerdo con el Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax	5.5 Monte medio artificial
2. Vegetación peneclímax (muy poco influenciada por el hombre)	5.6 Viticultura de secano
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	5.7 Arboricultura de secano
2.2 Exclusiones	6. Cultivos perennes de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	6.2 Viticultura de riego
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	6.4 Cítricos de riego
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7. Cultivos intensificados
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.0 Hortalizas
3.6 Monte bajo nativo manejado	7.1 Vivero forestal
3.7 Monte medio nativo manejado	7.2 Vivero ornamental
3.8 Monte medio nativo no manejado	7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques
4.0 Cereal de secano	8.0 Invernaderos
4.1 Chacra de secano	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4.2 Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.0 Pueblos
5.0 Cereal de riego	9.1 Zona periurbana
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.2 Ciudad con áreas verdes
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.4 Monte bajo artificial	9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne & Prado, 1982. Elaboración propia.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 19 de 49		

4.2.5. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico se relaciona con la distribución geográfica de una especie, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- 1) *Endémica*: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- 2) *Nativa*: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- 3) *Exótica o alóctona*: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con lo establecido en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.2.6. Estados de Conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies silvestres (RCE), Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N° 19 de 2012 y D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

4.2.6.1. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley n° 20.283

La Ley n° 20.283/08 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestas defina a las siguientes formaciones vegetales:

1. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros,

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 20 de 49		

con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

2. **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, la Ley, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

1. **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 21 de 49		

puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

2. Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
3. Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

4.2.6.2. Singularidades ambientales

El análisis de la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia se realiza de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), donde las singularidades se definen sobre la base de los criterios enumerados en la siguiente tabla:

Tabla 7. *Listado de Singularidades ambientales de la Vegetación (CONAF 2020).*

Singularidades Ambientales de la Vegetación
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles
6) Presencia de bosque nativo de preservación
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9) Presencia de especies endémicas
10) Presencia de especies en categoría CITES
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12) Presencia de especies de distribución restringida
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16) Actividad en o colindante con área protegidas privadas
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley n° 18.378)
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo Y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación *
21) Otras singularidades

**Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la comunidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies. Fuente: CONAF 2020. Elaboración propia.*

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 23 de 49		

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 24 de 49		

5.1. RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La definición formal de flora se refiere al conjunto de las especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado. La vegetación es producto de una serie de factores ambientales, determinados principalmente en función de la temperatura y la humedad. La región vegetacional se define por la constitución de límites ambientales y biológicos, establecidos por una expresión dada de un conjunto de características de los factores ambientales principales: geología, geomorfología, clima y suelo. Esto determina la existencia de modos de vida característico que, dependiendo de las posibilidades productivas del medio, son resultado de procesos de cambio y convergencia evolutiva (Gajardo, 1994).

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. La definición de Gajardo ha definido 8 Regiones vegetales para nuestro país, las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del **Matorral y Bosque Esclerófilo**, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la IV a la VIII región y se distribuye principalmente por las laderas de ambas cordilleras. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas. Debido a las intervenciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo. La forma de vida predominante son los arbustos espinosos, del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue patrones muy similares a los de las especies: Espino (*Acacia caven*), Algarrobo (*Prosopis chilensis*).

Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también rasgos de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 25 de 49		

Tabla 8. Clasificación de la Vegetación natural de Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino
		Desierto Absoluto
		Desierto Costero
		Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna
		Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario
		Matorral y Bosque Espinoso
		<u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano
		Bosque Caducifolio del Llano
		Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía.
		Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández.
		Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas.
		Bosque siempreverde micrófilo.
		Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frio	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén
		Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Por otra parte, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional **Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata** dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithraea*

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 26 de 49		

caustica, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetal más xeromórfica y pobre en especies que las unidades anteriores.

La Composición florística incluye especies como: *Aira caryophyllea*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus integerrimus*, *Lithrea caustica*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*.

Se distribuye en zonas arenosas de la depresión intermedia de la región del Biobío, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo húmedo inferior oceánico. A pesar de que no existen mayores antecedentes sobre la dinámica de este piso de vegetación, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo por plantaciones de *Pinus radiata*, y que las áreas remanentes actúan como receptoras de plantas introducidas provenientes de las plantaciones. Al mismo tiempo, perturbaciones antropogénicas como fuego o tala podrían generar procesos sucesionales secundarios que permiten la instalación de los componentes originales de la vegetación como *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

5.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

5.2.1. Características del Área de estudio

De acuerdo con la información de la descripción de uso de suelo de CONAF 2015, el área de estudio, específicamente, el área de extracción incluye una alta proporción de uso de suelo de con la clasificación de Bosques Plantación adulta de *Pinus radiata*.

De acuerdo con el Sistema Informativo territorial (SIT), las superficies por uso dentro de la comuna de Los Ángeles corresponden en total a 175.099 ha, de las cuales 65.434,5 ha corresponden a Bosques, 13.119,7 ha pertenecen a Praderas y matorrales, 4.485,9 ha son utilizadas como Áreas urbanas e Industriales, 88.964,7 ha son ocupados como Terrenos agrícolas, 373,5 ha corresponden a Áreas sin vegetación, mientras que, 2.609,3 ha pertenecen a Cuerpos de agua, finalmente 111,8 ha corresponden a Humedales.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 27 de 49		

Ilustración 4: Características del Área de estudio: Ambientes.



Fuente: Levantamiento en terreno.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 28 de 49		

5.2.2. Distribución de la vegetación de acuerdo con la Carta de Ocupación de Tierras

Se logró identificar cinco unidades ambientales, las cuales pudieron ser caracterizadas en base a las diferencias significativas de la estructura y composición de la vegetación. Las unidades ambientales identificadas corresponden a: **1) Unidad Pradera con arbustos**, donde dominan especies herbáceas como *Bromus hordeaceus* y *Vulpia bromoides* y formaciones arbustivas de *Rosa rubiginosa*; **2) Unidad Matorral arborescente**, con especies arbustivas predominantes de *R. rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y *Berberis darwinii*, además de formaciones arbóreas de poca altura de especies como *Pinus radiata* y *Acacia dealbata*; el estrato arbóreo o **3) Unidad Bosque** presenta subdivisiones, encontrando aquí una **Plantación con exóticas asilvestradas** con especies de *A. dealbata* y *P. radiata*; un parche con especies del **Bosque nativo y exóticas asilvestradas** con *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *P. radiata* y, por último, una **Plantación forestal de *Pinus radiata***. La **4) Unidad Cuerpo de agua: Río- Ribera**, asociada al borde del río Rarínco, donde destacan las formaciones arbóreas de altura como *Salix babylonica*, *Populus nigra* y *A. dealbata* y, otras arbustivas como *Salix viminalis*; por último, **5) Unidad Infraestructura y las Áreas desprovista de vegetación**, la que contempla viviendas vecinas, caminos de acceso y el área de extracción actual, las cuales se muestran con suelos mayormente desprovistos de vegetación

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 29 de 49		

Tabla 9. Resultados de acuerdo con la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Tipo de unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Densidad (Índice)	Grado de Artificialización
Pradera con arbustos	<u>H</u>	bh	d	3.3 Pasto y arbusto muy degradados
	<u>H</u>	vb	d	
	<u>LB</u>	Rr	c	
Matorral arborescente	<u>LB</u>	Rr	c	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
	<u>LB</u>	Ru	c	
	<u>LB</u>	Bd	mc	
	<u>LA</u>	PR	e	
	<u>LA</u>	AD	me	
<u>Bosque:</u> Plantación con exóticas asilvestradas	<u>LA</u>	AD	d	4.2 Bosque artificial abandonado
	<u>LA</u>	PR	pd	
<u>Bosque:</u> Bosque nativo con exóticas asilvestradas	<u>LA</u>	PB	c	
	<u>LA</u>	QS	mc	
	<u>LA</u>	PR	mc	
	<u>LA</u>	AD	mc	
<u>Bosque:</u> Plantación forestal de Pino	<u>LA</u>	PR	pd	5.2 Bosque artificial coetáneo
Cuerpo de agua: Río, ribera	<u>LA</u>	SB	c	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto
	<u>LA</u>	PN	mc	
	<u>LA</u>	AD	c	
	<u>LB</u>	Sv	mc	
Infraestructura- Área sin vegetación	-	-	-	9.1 Zona periurbana 9.5 Minería Industrial

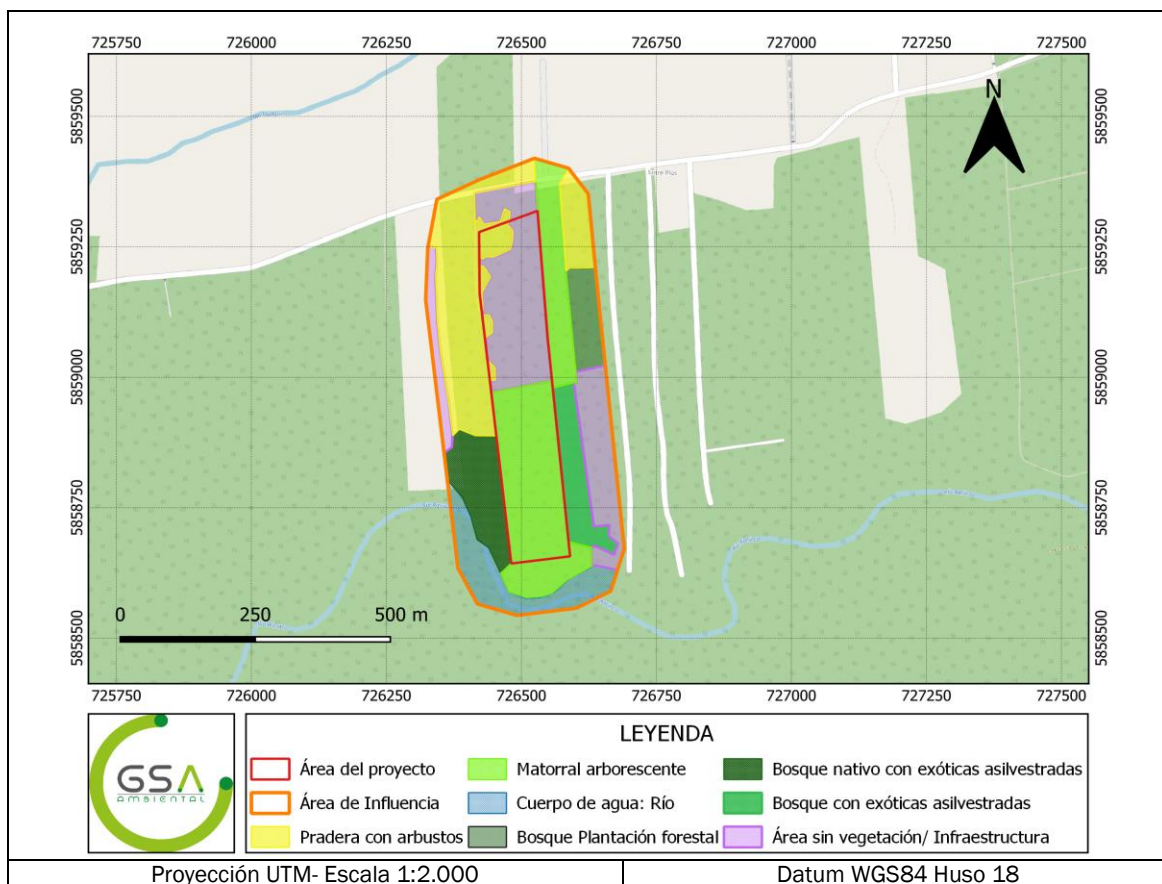
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbáceo	<i>Bromus horeaceus</i>	bh
Herbáceo	<i>Vulpia bromoides</i>	vb
Leñoso bajo	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rr
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso bajo	<i>Berberis darwinii</i>	Bd
Leñoso bajo	<i>Salix viminalis</i>	Sv
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD
Leñoso alto	<i>Pinus radiata</i>	PR
Leñoso alto	<i>Peumus boldus</i>	PB
Leñoso alto	<i>Quillaja saponaria</i>	QS
Leñoso alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN

Fuente: Levantamiento en terreno.

Ilustración 5: Unidades ambientales de acuerdo con la clasificación COT en Área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. Registro de especies de Flora y vegetación

La flora vascular registrada en el área de estudio fue caracterizada en términos de especie, origen geográfico y forma de vida. Los resultados arrojaron el registro de un total de **44 especies** de plantas distribuidas por toda el área de influencia del proyecto, las cuales fueron clasificadas en un total de **27 familias** diferentes (Tabla 11). Las familias con mayor número de especies corresponden a las Asteráceas y Poáceas, la mayoría de ellas pertenecientes al estrato herbáceo.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 32 de 49		

De acuerdo con la forma de vida, el 45% de las especies corresponden a plantas herbáceas mientras que, un 21% de las especies corresponden a formaciones arbustivas, un 32% corresponden a formaciones arbóreas y un 2% a helechos (Ilustración 6). Por otro lado, de acuerdo con el origen geográfico, los resultados indicaron que el 43% corresponde a especies de origen nativo y un 27% que corresponde a especies de origen exótico o introducido (Ilustración 7), mientras que se destaca la presencia de 2 especies endémicas.

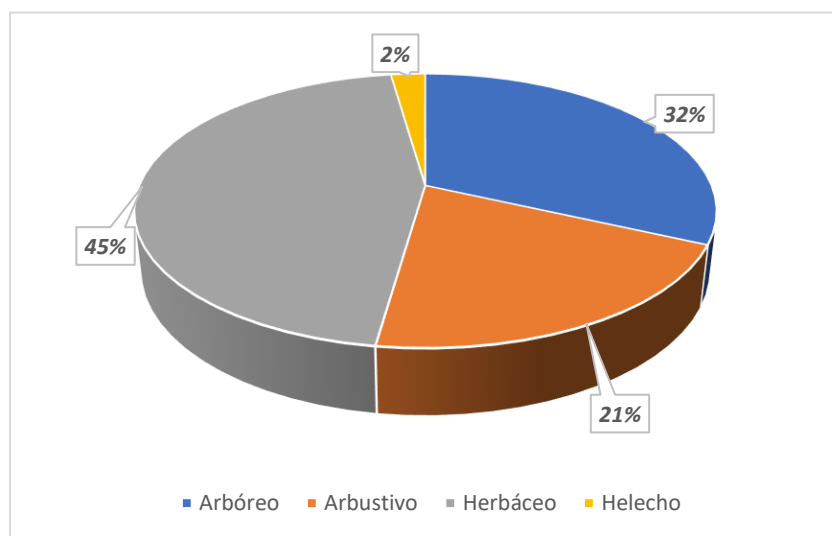
Tabla 11. Listado de especies de flora registrada en terreno.

Familia	Especie	Nombre común	Formación	Origen
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbóreo	Endémica
	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbóreo	Nativa
Asteraceae	<i>Baccharis neaei</i>	Vautro	Arbustivo	Nativa
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Arbustivo	Nativa
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbáceo	Exótica
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Exótica
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	Exótica
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Exótica
	<i>Berberis darwinii</i>	Michay	Arbustivo	Nativa
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso	Arbóreo	Exótica
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	Helecho	Nativa
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	Exótica
	<i>Myosotis sylvatica</i>	No me olvides	Herbáceo	Exótica
	<i>Plagiobothrys fulvus</i>	Palomita de maiz	Herbáceo	Nativa
Caryophyllaceae	<i>Dianthus armeria</i>	Pasto rosa	Herbáceo	Exótica
	<i>Saponaria officinalis</i>	Jabonera	Herbáceo	Exótica
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativa
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativa
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño	Arbóreo	Nativa
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Exótica
	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo	Arbustivo	Exótica
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Geranio	Herbáceo	Exótica
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Herbáceo	Exótica
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Arbóreo	Nativa

Familia	Especie	Nombre común	Formación	Origen
Liliaceae	<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo	Herbáceo	Nativa
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativa
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Arbóreo	Exótica
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo- Voqui negro	Arbustivo	Nativa
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Arbóreo	Nativa
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	Nativa
Rhamnaceae	<i>Colletia spinosa</i>	Crucero- Yaqui	Arbustivo	Nativa
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Arbóreo	Exótica
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Arbóreo	Exótica
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	Arbustivo	Exótica
Scrophulariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i>	Capachito	Herbáceo	Endémica
	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Herbáceo	Exótica
	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica- Mitrún	Herbáceo	Exótica
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladerilla	Herbáceo	Exótica
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Triguillo	Herbáceo	Exótica
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Herbáceo	Exótica
Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i>	Colomia roja	Herbáceo	Nativa
Polygonaceae	<i>Rumex acetocella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Exótica
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbustivo	Exótica
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Exótica

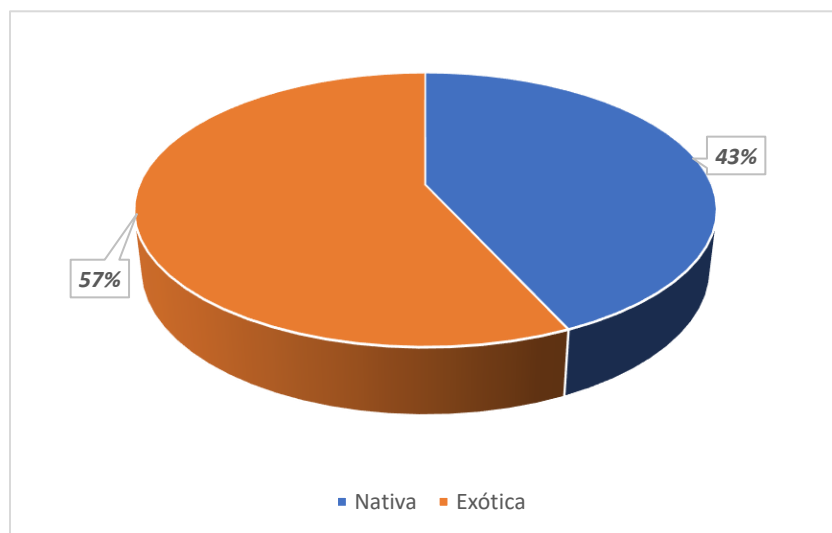
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Ilustración 6: Proporción de especies de acuerdo con su hábito o forma de vida.



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 7: Proporción de especies de acuerdo con su origen geográfico.



Fuente: Elaboración propia.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 35 de 49		

5.2.4. Análisis de estados de conservación de las especies registradas

Se tiene en conocimiento lo descrito en el Artículo 19 de la Ley n°20.823 el que señala que *“Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepa de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley n°19.300 y su reglamento, en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente. Excepcionalmente, podrá intervenir o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7°, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.”*

Por lo tanto, considerando la información vigente sobre categorías de conservación, se indica que ninguna de las especies nativas se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies silvestres (RCE), sin embargo, bajo en criterio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), todas las especies nativas y/o endémicas de formaciones arbóreas registradas en el área del proyecto se clasifican en la categoría de Preocupación menor (LC).

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 36 de 49		

6. CONCLUSIONES

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 37 de 49		

Por medio de la recopilación de antecedentes bibliográficos y el levantamiento de información en terreno y, con objeto de establecer cuáles son las posibles perturbaciones de las actividades del proyecto **“Extracción de Arena desde Pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”** sobre la flora y vegetación, se realizó la caracterización de este componente en el área de emplazamiento del proyecto ubicado en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.

Considerando los resultados, la bibliografía indica que el área corresponde a la región del Matorral y Bosque esclerófilo, el cual, debido a la alteración y modificación del paisaje original, especialmente por plantaciones forestales, agrícolas y asentamientos humanos; hoy presenta rasgos de uso en cultivos del tipo forestal. Mientras que la clasificación de Pliscoff, sitúa el área en el piso vegetacional Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*, sin embargo, vemos que la alteración del suelo ha permitido el establecimiento de praderas permanentes invadidas por matorral exótico donde las especies características de este piso son escasas o pobremente representadas.

Por medio de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se logró identificar a cinco unidades ambientales: 1) Unidad Pradera con arbustos; 2) Unidad Matorral arborescente; 3) Unidad Bosque, Nativo con exóticas asilvestradas, Plantación con exóticas asilvestradas y Plantación forestal de *Pinus radiata*; 4) Unidad Cuerpo de agua Río-Ribera del río Rarínco y 5) Unidad Infraestructura o Área desprovista de vegetación. Por medio de esta clasificación se pudo estimar la presencia de los parches boscosos que se presentan en el área de influencia del proyecto preferentemente, mientras que las especies de bosque nativo registrado en el área a intervenir, corresponde a ejemplares de poca altura y dispersos por toda la extensión de las unidades de Matorral arborescente y Pradera.

El levantamiento de los datos en terreno nos muestra que la diversidad de flora y vegetación se compone de un total de 44 especies registradas, donde el 57% de ellas corresponden a especies de origen exótico y el 43% restante, a especies de origen nativo y/o endémico. Respecto a esto último, el endemismo de las especies registradas alcanza a un 5% del total de la diversidad observada y, es importante señalar que no se registraron especies exclusivas del área de estudio o restringidas sólo a la Región del Biobío, por lo que es posible establecer que la flora nativa observada posee, en general, una amplia distribución en el territorio nacional.

Las características de la vegetación en el área, especialmente del área de extracción, están definidas por un alto grado de intervención antrópica a causa de plantaciones forestales y en donde actualmente se observan formaciones arbóreas exóticas asilvestradas de *Acacia dealbata* y *Pinus radiata* sin manejo junto al establecimiento de arbustos y herbáceas invasoras

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 38 de 49		

que limitan el crecimiento de especies nativas en la zona. Cabe señalar que, el área del proyecto no se relaciona de forma inmediata con coberturas compuestas exclusivamente con formaciones de vegetación nativa, por lo que no existe una conectividad estructural aparente entre parches de vegetación nativa.

Considerando la fuerte presión antropogénica existente en el área de influencia del proyecto, relacionada con las actividades agrícolas vecinas y la minería industrial observada en la zona circundante, se puede afirmar que el terreno corresponde a un área con una constante degradación ecológica, permitiendo la utilización de estos espacios para fines que favorezcan al desarrollo urbano de la comuna.

Por último y, en relación con las especies nativas presentes en el área de extracción del proyecto, es posible indicar que, si bien ninguna se encuentra clasificada en categorías de conservación relevantes, es importante considerar que de acuerdo con la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (DL. 20.283/2009). En consecuencia y, debido a la extensión a la diversidad de especies arbóreas de origen nativo en el área, deberá evaluarse el desarrollo de un Plan de Manejo forestal el cual deberá ser aprobado por la entidad competente previo al inicio del proyecto.

Finalmente, considerando los resultados de este estudio y las condiciones y características observadas en el terreno, se puede concluir que el proyecto “Extracción de Arena desde Pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria” no presenta efectos significativos sobre la vegetación descrita para el área de influencia determinada.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 39 de 49		

7. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 40 de 49		

- CORDERO, S., L. ABELLO y F. GALVEZ. 2017. Plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292 p.
- CORTEZ-ECHEVERRIA, J. 2016. Guías de Campo Fray Jorge. Tomo II Flora: Bosque y Matorral semiárido. 140 pp.
- ESPINOZA, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Editora Aníbal Pinto S.A. Concepción. Chile. 205 pp.
- ETIENNE, G & CONTRERAS TAPIA, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile.
- ETIENNE, G & PRADO CAMPOS, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico.
- FUENTES N., P. SÁNCHEZ., A. PAUCHARD., J. URRUTIA., L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica.
- GODRON, M. 1968. *Quelques applications de la notion de fréquence en écologie végétale:(recouvrement, information mutuelle entre espèces et facteurs écologiques, échantillonnage)*. Gauthier-Villars.
- MARTICORENA, A., D. ALARCÓN., L. ABELLO y C. ATALA. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.
- MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana botánica*, 42(1-2), 1-157.
- MATTHEI JENSEN, O. R. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Editorial Alfabeta. Santiago. 545 pp
- MINAGRI. 2008. Ley n°20.283 Sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Última modificación 18 marzo 2015.
- RUIZ, E., MARTICORENA, M & RODRIGUEZ, R. 2001. Aristolochiaceae. *Flora de Chile*, 2, 33-34.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 41 de 49		

- SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. 98 pp.
- URRUTIA J., P. SÁNCHEZ., A. PAUCHARD & E. HAUENSTEIN. 2017. Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 92 pp.
- VILLASEÑOR, R y P. RAMIREZ. 2016. Guía para el reconocimiento de especies del Santuario de la Naturaleza Acatilados Federico Santa María. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso, Chile. 120 pp.

	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN “Proyecto Extracción de Arena desde Pozo lastrero Fundo Santa Gregoria”	SGC-AMB-DIA-V01 FECHA 01-2022 VERSIÓN 01
Página 42 de 49		

8. ANEXOS

PROYECTO: “DIA EXTRACCIÓN DE ARENA DESDE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

MANDANTE: JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ.

PREPARA: GRUPO EXIMIA SPA.

8.1. ANEXO FOTOGRÁFICO

Ilustración 8: Formación herbácea: Capachito (Calceolaria corymbosa).



Fuente: Levantamiento en Terreno.

Ilustración 9: Formación herbácea: Colomia roja (Collomia biflora).



Fuente: Levantamiento en Terreno.

Ilustración 10: Formación arbustiva: Crucero (Colletia spinosa).



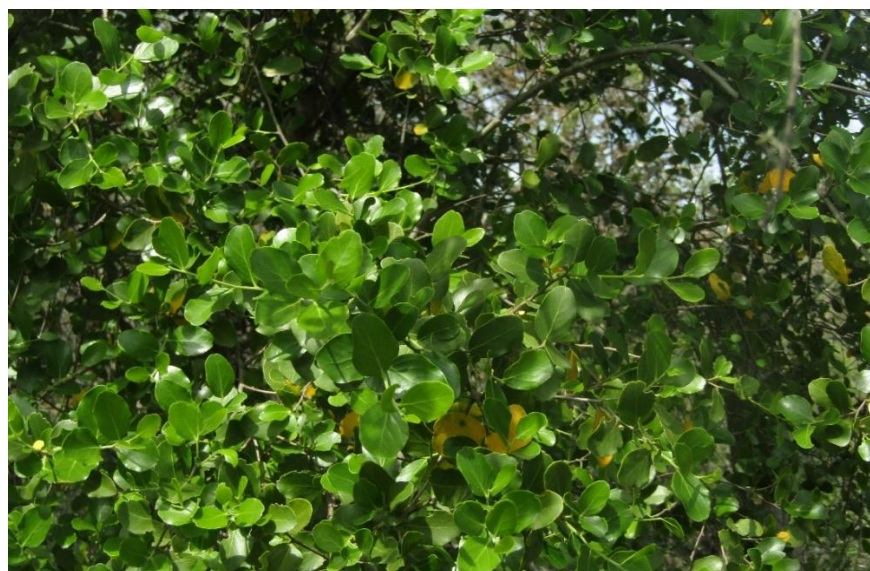
Fuente: Levantamiento en Terreno.

Ilustración 11: Formación arbórea: Radal (Lomatia hirsuta).



Fuente: Levantamiento en terreno

Ilustración 12: Formación arbórea: Quillay (Quillaja saponaria).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Ilustración 13: Formación arbórea: Boldo (Peumus boldus).



Fuente: Levantamiento en terreno.